

桐乡华数广电网络有限公司

硬盘与Redis容量规划

文件编号: TXHS-06-17

编制部门: 运维部 编制时间: 2025.01.10

版 本: V 1 . 0 审核时间: 2025.01.10

批 准 人: 吴亚红 审批时间: 2025.01.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025. 1. 10	V1.0	新 建	程方	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

硬盘与Redis容量规划 1

1. 扩容背景与容量现状分析4

 1.1. 业务增长驱动 4

 1.2. 当前容量瓶颈 4

2. 扩容目标与原则 4

 2.1. 扩容目标4

 2.2. 设计原则5

3. 详细扩容方案5

 3.1. 硬盘存储扩容 5

 3.2. 内存扩容5

 3.3. 数据库扩容6

 3.4. Redis缓存集群扩容6

4. 实施计划与里程碑6

5. 预算估算 7

6. 风险与应对措施 7

7. 结论与建议 7

1. 扩容背景与容量现状分析

1.1. 业务增长驱动

随着公司运维服务规模扩大、智能运维（AIOps）能力建设及知识库资产化运营，核心数据基础设施面临持续增长压力，具体体现在：

数据量激增：监控日志、性能数据、工单附件、知识文档等非结构化数据年增长率预计超过 200%。

并发压力提升：服务台统一门户、智能知识检索等功能的推广，对数据库并发连接与缓存响应能力提出更高要求。

分析需求增强：为支持服务质量分析（SLA）、故障预测等数据驱动决策，需保留更长期的历史数据并提升实时查询能力。

1.2. 当前容量瓶颈

组件	现状	风险等级	预计耗尽时间
硬盘存储	总使用率 82% ，其中监控日志分区已使用 91%	高	2-3个月
数据库（MySQL/PostgreSQL）	主库磁盘使用率 78% ，连接数峰值达最大配置的 85%	中	4-6个月
Redis缓存集群	内存使用率长期 >80%** ，高峰期触发逐出策略，影响会话状态	高	1-2个月
应用服务器内存	部分节点SWAP使用率升高，影响监控数据收集器性能	中	3-4个月

经对生产环境及测试环境进行容量评估，主要瓶颈如下

2. 扩容目标与原则

2.1. 扩容目标

保障业务连续性：确保在未来 12个月内，核心运维服务平台（服务台、服务知识、监控系统）不因基础设施容量不足而发生服务降级或中断。

支撑性能需求：满足峰值时期50%的业务增长，关键事务响应时间（P95）

保持在可接受范围内。

优化存储成本：采用分层存储策略，在保障性能的同时控制总体拥有成本（TCO）。

2.2. 设计原则

可扩展性：采用水平扩展架构，避免单一节点瓶颈。

高可用性：所有扩容组件均需满足或高于现有高可用标准。

数据生命周期管理：明确热数据、温数据、冷数据的存储策略与归档机制。

运维便利性：扩容过程尽可能平滑，减少对在线服务的影响。

3. 详细扩容方案

3.1. 硬盘存储扩容

扩容内容：

高性能存储层：为数据库、Redis持久化卷及当前热点监控数据增加 20TB NVMe SSD，保障IO密集型操作性能。

大容量存储层：为日志、附件、历史监控数据等温冷数据增加 100TB 企业级SATA HDD，采用分布式存储架构（如Ceph），提供弹性扩展能力。

备份与归档层：强化备份体系，增加 50TB 专用备份存储或对接对象存储服务，用于长期归档与异地灾备。

实施要点：采用存储虚拟化技术，实现资源的动态分配与管理。

3.2. 内存扩容

扩容内容：

应用服务器：为运行监控采集器、日志分析服务的节点统一扩容，将物理内存从当前平均64GB提升至128GB，减少SWAP使用。

数据库服务器：将数据库缓冲池的可用内存从 32GB 提升至 64GB，提升查询性能。

实施要点：与硬件供应商协调，确保内存兼容性；分批实施，单节点升级时

由集群其他节点接管流量。

3.3. 数据库扩容

扩容内容：

垂直扩容（短期）：升级现有数据库主实例的CPU与内存配置，提升单机处理能力。

水平拆分（中长期）：业务分库：将知识库数据、工单数据、监控元数据等按业务域进行物理分离。

读写分离：增加只读副本，分担报表分析、大数据查询等读密集型压力。

存储引擎优化：针对历史工单等归档数据，评估使用压缩表或迁移至时序数据库。

实施要点：制定详细的数据库迁移与切换预案，在测试环境充分验证。

3.4. Redis缓存集群扩容

扩容内容：

内存扩容：将现有Redis集群的总内存容量从64GB扩展至256GB，以容纳更多热点数据与会话状态。

架构优化：实施集群分片（Cluster Sharding）模式，将数据分布到更多主节点上，提升并行处理能力与故障隔离性。

分层缓存策略：引入Redis on Flash技术或二级缓存（如Memcached），将访问频率较低的数据存放于成本更低的介质。

实施要点：利用Redis集群的在线重分片（Resharding）功能，实现平滑扩容，避免服务中断。

4. 实施计划与里程碑

阶段	时间	主要任务	成功标准
第一阶段 紧急扩容	第1-2个月	1. 硬盘存储紧急扩容 30TB 2. Redis集群内存扩容至 128GB 3. 关键应用服务器内存升级	高危告警消除，核心指标恢复正常阈值

阶段	时间	主要任务	成功标准
第二阶段 架构优化	第3-6个月	1. 完成数据库读写分离部署 2. 实施存储分层策略，迁移冷数据 3. Redis集群改造成分片模式	读写性能提升30%，存储成本优化20%
第三阶段 全面升级与收尾	第7-12个月	1. 分布式存储（Ceph）上线 2. 完成所有硬件扩容目标 3. 建立容量监控与预测模型	满足未来12个月业务增长需求，形成常态化容量管理机制

5. 预算估算

项目	规格说明	数量	预估单价	小计	备注
NVMe SSD	3.84TB, U.2	6块	¥8,000	¥48,000	高性能存储层
企业级HDD	16TB, 7200rpm	8块	¥2,500	¥20,000	大容量存储层
服务器内存	64GB DDR4 RDIMM	20条	¥1,200	¥24,000	应用及数据库服务器
Redis服务器	专用节点, 256GB 内存	3节点	¥25,000	¥75,000	含硬件与授权
软件与服务	存储管理软件、实施服务等	-	-	¥30,000	
合计				¥197,000	此为初步估算，以实际采购为准

6. 风险与应对措施

- 风险1：扩容期间服务中断。

应对： 所有操作均在业务低峰期进行，并制定完整的回滚预案。采用滚动升级、在线迁移等技术。
- 风险2：新旧硬件/软件兼容性问题。

应对： 在测试环境进行充分的兼容性 & 压力测试。
- 风险3：扩容后性能未达预期。

应对： 扩容后立即进行基准测试，并与扩容前数据进行对比分析，必要时进行参数调优。

7. 结论与建议

本方案旨在系统性解决公司因业务快速发展而导致的核心数据基础设施容

量瓶颈。建议优先批准并启动第一阶段的紧急扩容，以化解迫在眉睫的运行风险。同时，成立由运维部牵头，研发部提供技术支撑的专项小组，负责本方案的具体落地与后续的常态化容量规划工作，为公司的规模化发展奠定坚实的技术基础。